

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

FACULTATEA FIZICĂ ȘI INGINERIE

PENZARI MARC

PROIECTAREA INTERFEȚETELOR DE UTILIZATOR

LUCRĂRILE DE LABORATOR I-III

CHIȘINĂU-2026

Percheziții

Codul sursă pentru toate trei lucrări de laborator este valabil pe GitHub:

<https://github.com/KpuBemKa/labs-piu/tree/main/auth-form>

Laboratorul nr. 1

Exercițiu nr. 1

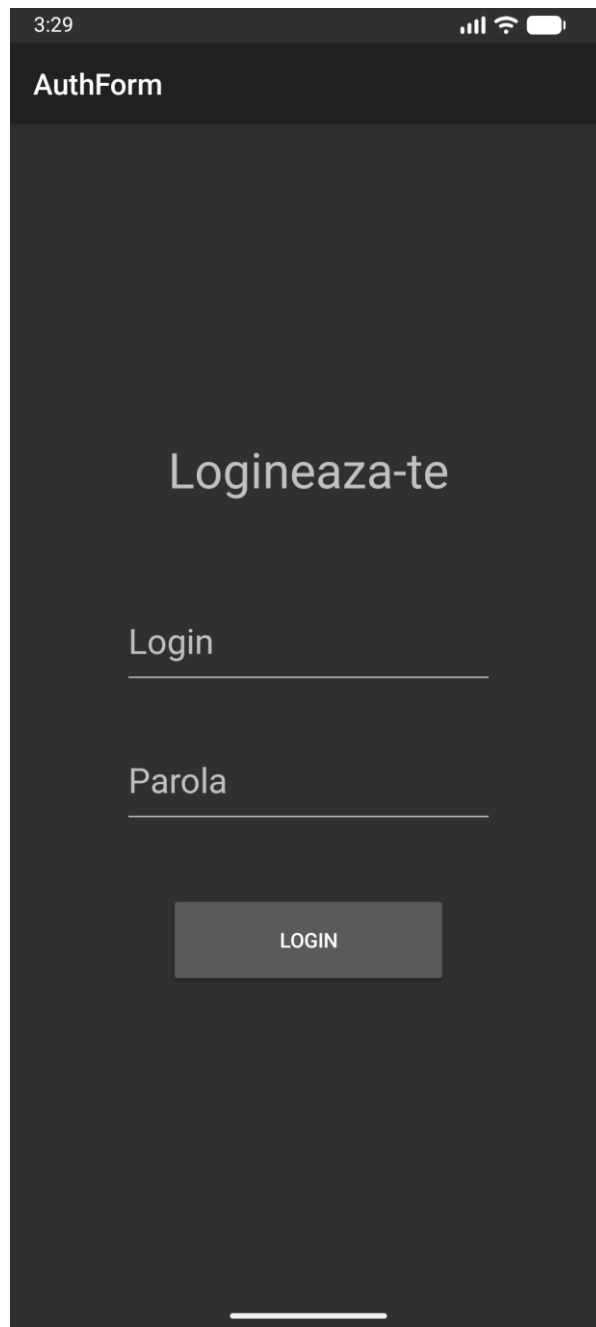
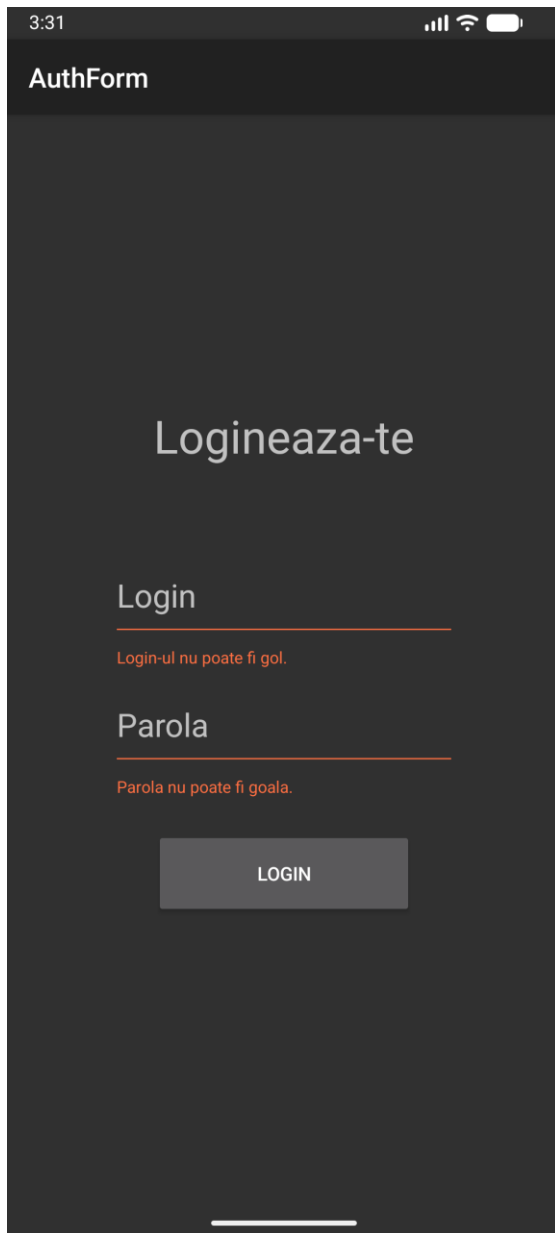
The image shows a mobile application interface for a login form. At the top, the status bar displays the time 3:29, signal strength, Wi-Fi, and battery icons. Below the status bar, the app title 'AuthForm' is visible. The main content area has a dark background. In the center, the text 'Logineaza-te' is displayed. Below this, there are two input fields: 'Login' and 'Parola'. Each field has a light-colored underline. At the bottom of the form, there is a button labeled 'LOGIN'.

Fig. 1.1.1 – pagina de login

Exercițiu nr. 2



3:31

AuthForm

Logineaza-te

Login

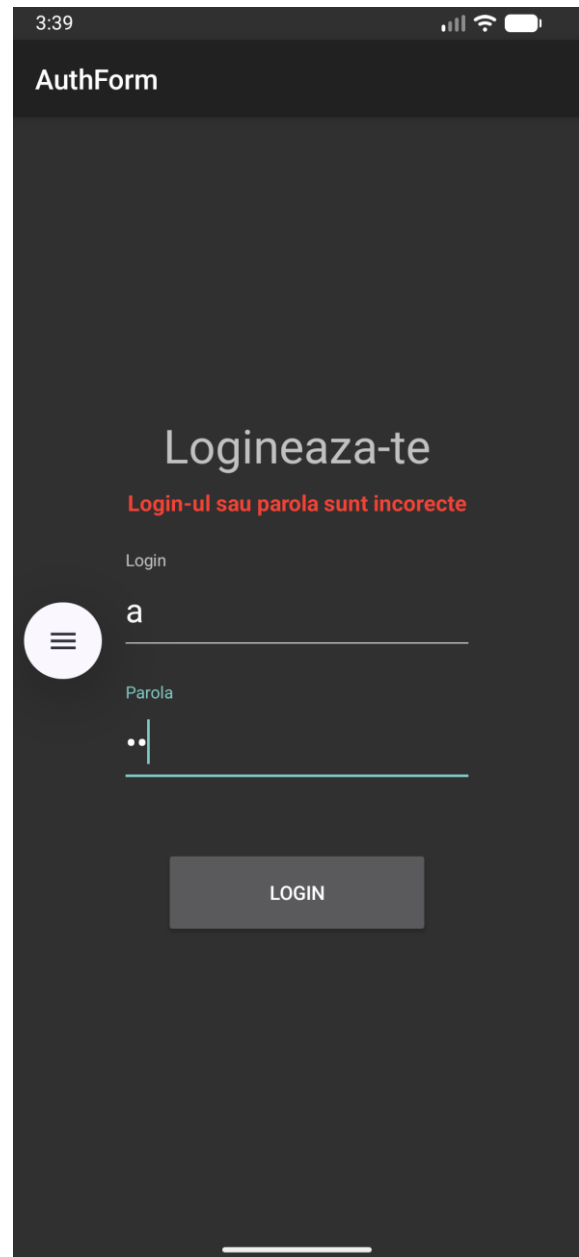
Login-ul nu poate fi gol.

Parola

Parola nu poate fi goala.

LOGIN

Fig. 1.2.1 – eroările pentru câmpurile goale



3:39

AuthForm

Logineaza-te

Login-ul sau parola sunt incorecte

Login

a

Parola

..

LOGIN

Fig. 1.2.2 – eroările pentru date incorecte

Laboratorul nr. 2

Exercițiu nr. 1

Datele cărților sunt stocate într-un fișier JSON:

```
{
  "books": [
    {
      "id": 1,
      "title": "Amintiri din copilărie",
      "author": "Ion Creanga",
      "year": 1892,
      "genre": "Memorii",
      "pages": 160,
      "description": "Povestea copilăriei lui Nica din satul Humulești, plină de umor și de întâmplări hazlii."
    },
    {
      "id": 2,
      "title": "Ion",
      "author": "Liviu Rebreanu",
      "year": 1920,
      "genre": "Roman",
      "pages": 480,
      "description": "Romanul unui țărân ardelen dominat de dorința de a avea pământ."
    },
    ...
  ]
}
```

Elementele cărui sunt reprezentate de clasa Book:

```
data class Book(
    val id: Int,
    val title: String,
    val author: String,
    val year: Int,
    val genre: String,
    val pages: Int,
    val description: String
)
```

Și sunt gestionate de clasa BookStorage:

```
class BookStorage(private val filePath: String) {

    fun getAll(context: Context): List<Book> {
        if (books_.isEmpty()) {
            readFromFile(context)
        }
        return books_
    }

    fun getById(id: Int, context: Context): Book? {
        return getAll(context).find { it.id == id }
    }
}
```

```

private fun readFromFile(context: Context) {
    try {
        val jsonObject =
JSONObject(context.assets.open(filePath).bufferedReader().use {
it.readText() })
        val books = jsonObject.getJSONArray("books")

        for (i in 0 until books.length()) {
            val item = books.getJSONObject(i)
            books_.add(
                Book(
                    item.getInt("id"),
                    item.getString("title"),
                    item.getString("author"),
                    item.getInt("year"),
                    item.getString("genre"),
                    item.getInt("pages"),
                    item.getString("description")
                )
            )
        }
    } catch (e: FileNotFoundException) {
        Log.e("TEST", e.toString())
    } catch (e: JSONException) {
        Log.e("TEST", e.toString())
    }
}

private val books_ = arrayListOf<Book>()
}

```

Pentru afișarea cărților se folosește un ListView:

```

<ListView
    android:id="@+id/booksListView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="0dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:layout_weight="1" />

```

Care este apoi setat în clasa activității să conțină cărțile stocate:

```

private inner class BookAdapter(books: List<Book>) :
    ArrayAdapter<Book>(this, R.layout.book_list_item, books) {

        override fun getView(position: Int, convertView: View?, parent:
ViewGroup): View {
            val view = convertView
            ?:
LayoutInflater.from(context).inflate(R.layout.book_list_item, parent,
false)
            val book = getItem(position)!!

            view.findViewById<TextView>(R.id.itemTitleText).text = book.title
            view.findViewById<TextView>(R.id.itemAuthorText).text =
"${book.author}, ${book.year}"

            return view
        }
    }
}

```

```

override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
    ...

    val books = bookStorage.getAll(this)
    val listView = findViewById<ListView>(R.id.booksListView)
    listView.adapter = BookAdapter(books)

    ...
}

```

La sfârșit se obține o astfel de listă:

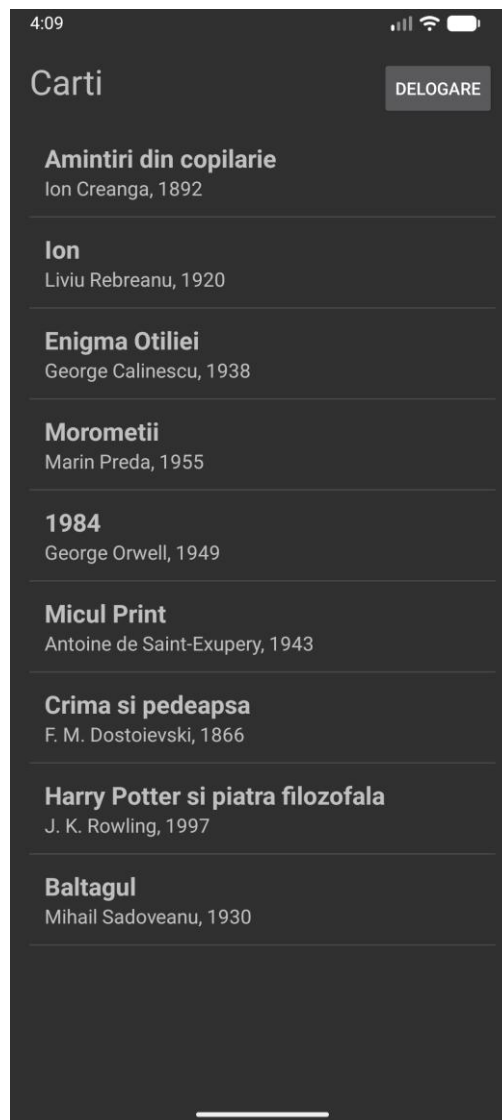


Fig. 2.1.1 – pagina cu lista de cărți

Execuție nr. 2

La apăsare lungă pe o carte din listă se deschide un astfel de pop-up:

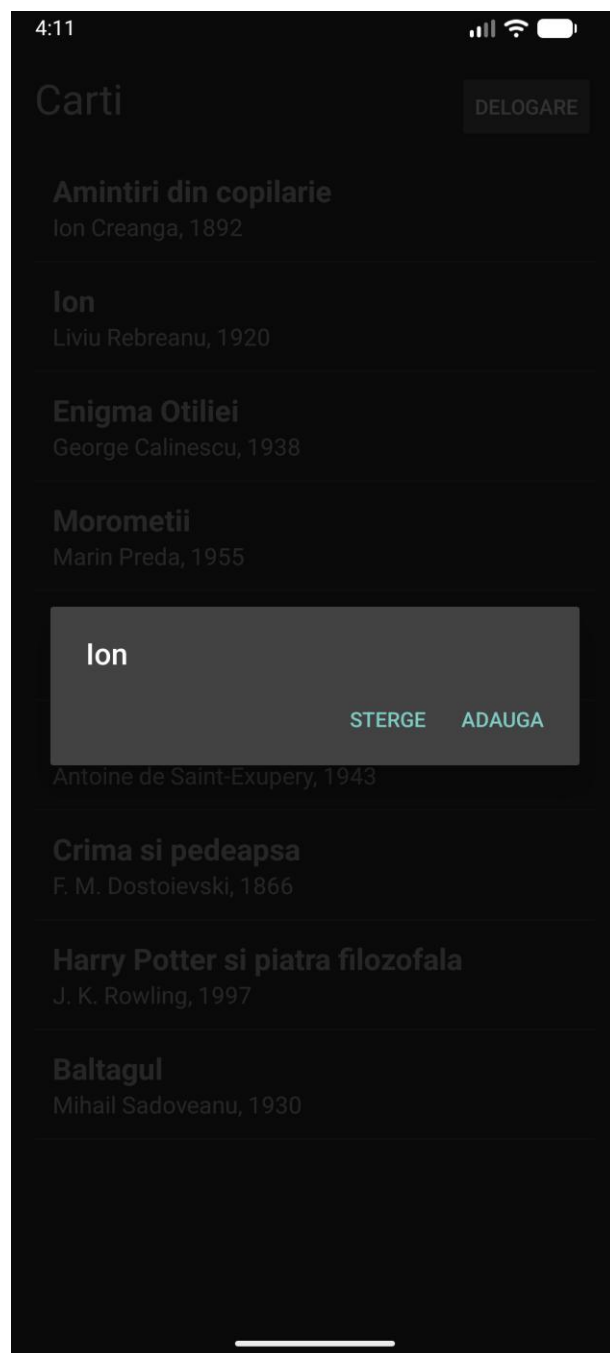


Fig. 2.2.1 – pop-ul după apăsare lungă pe cartea „Ion” de Liviu Rebreanu

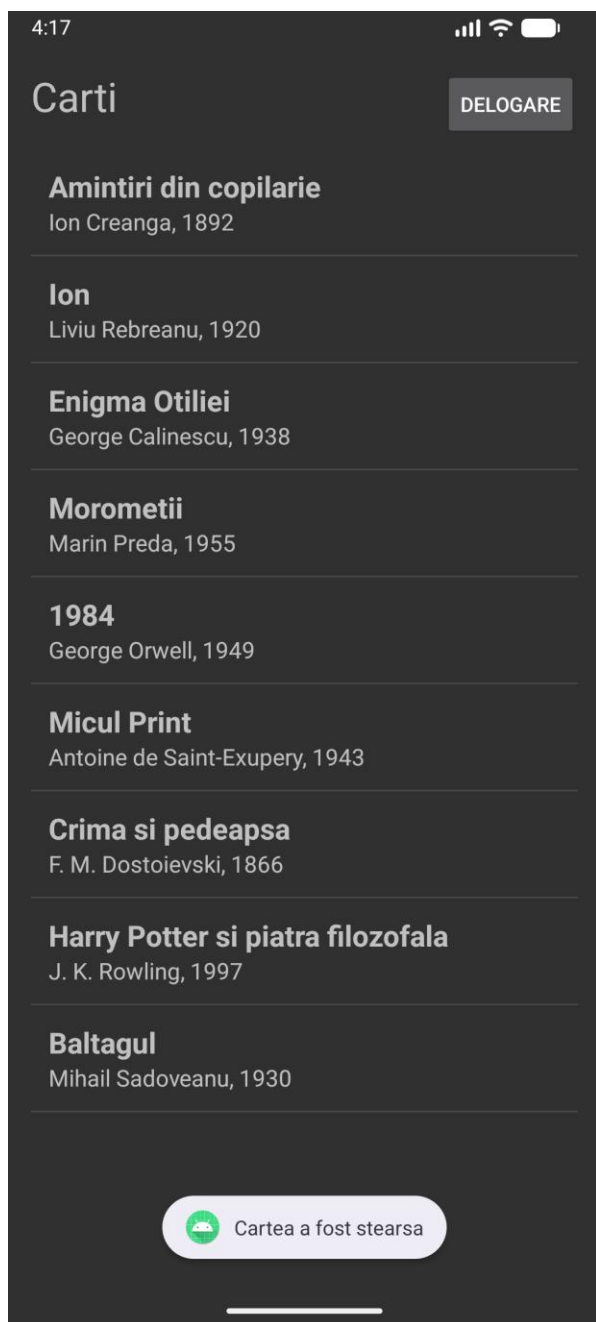


Fig. 2.1.2 – mesajul după apăsare pe butonul „Șterge”

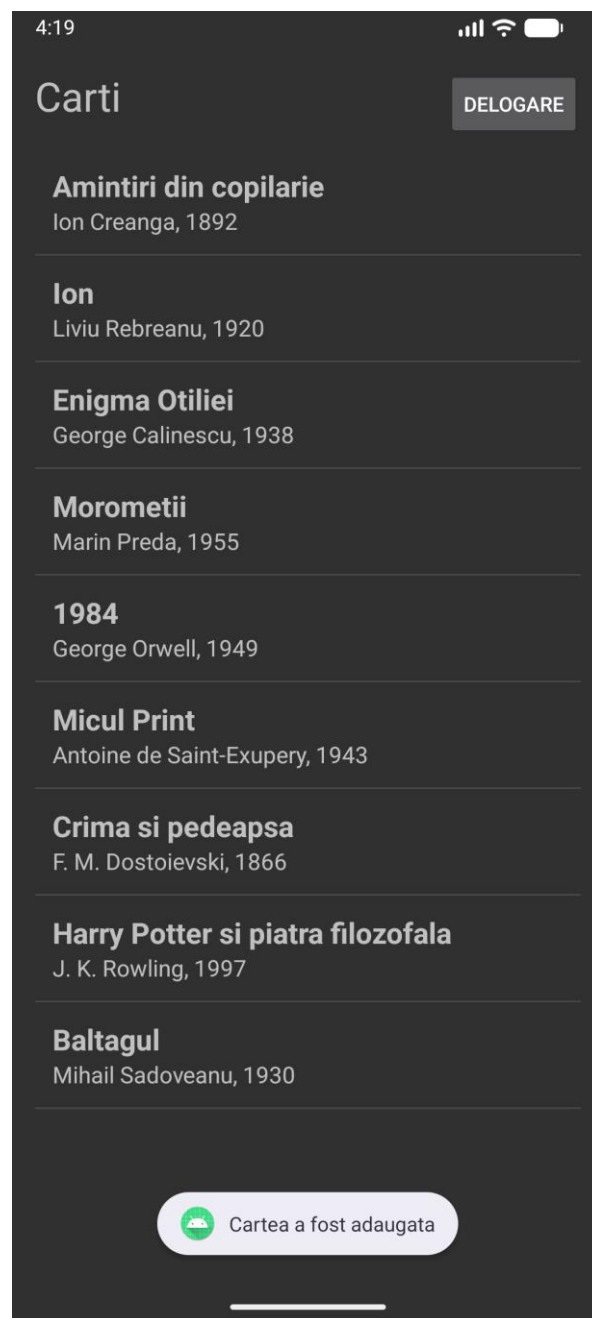


Fig. 2.1.3 – mesajul după apăsare pe butonul „Adaugă”

Laboratorul nr. 3

Exercițiul nr. 1

Pagina detaliilor despre carte:

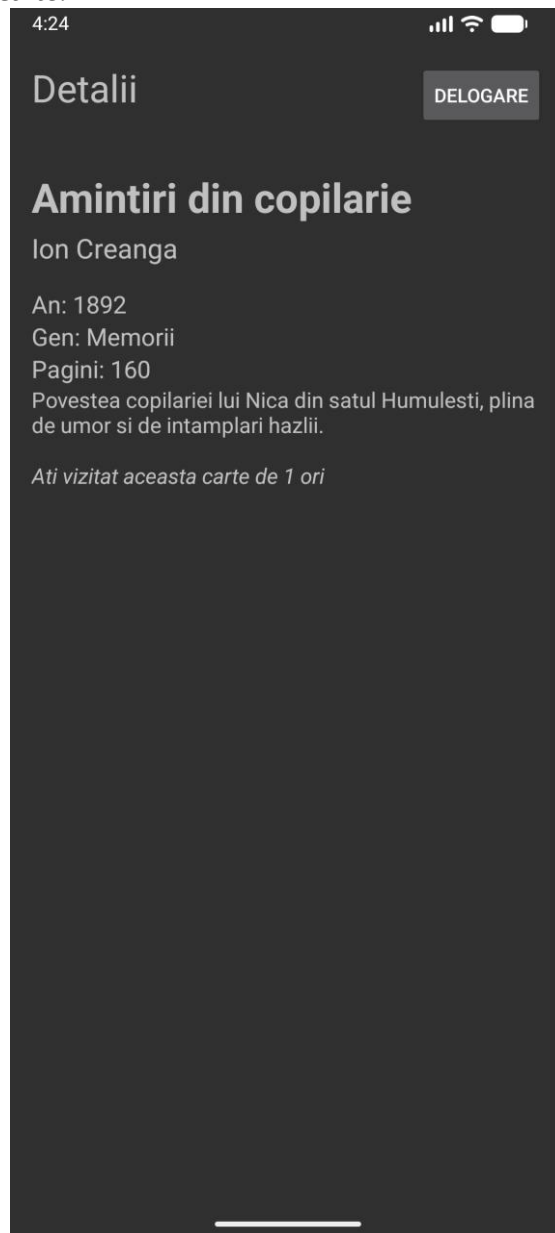


Fig. 3.1.1 – pagina cărții „Amintiri din copilărie” de Ion Creangă

Pe pagină este un counter numărului de vizitări care este realizat folosind un obiect anonim VisitCounter:

```
object VisitCounter {  
    private val visits = HashMap<String, Int>()  
  
    fun addVisit(username: String, bookId: Int): Int {  
        val key = "$username-$bookId"  
        val count = (visits[key] ?: 0) + 1  
        visits[key] = count  
        return count  
    }  
}
```

Exercițiul nr. 2

Pe apăsarea butonului „Back” la momentul aflării pe pagina listei cărților, se afișează un pop-up pentru confirmarea ieșirii din aplicație. Selectând „Da”, aplicația se termină, iar selectând „Nu”, pop-up-ul se închide.

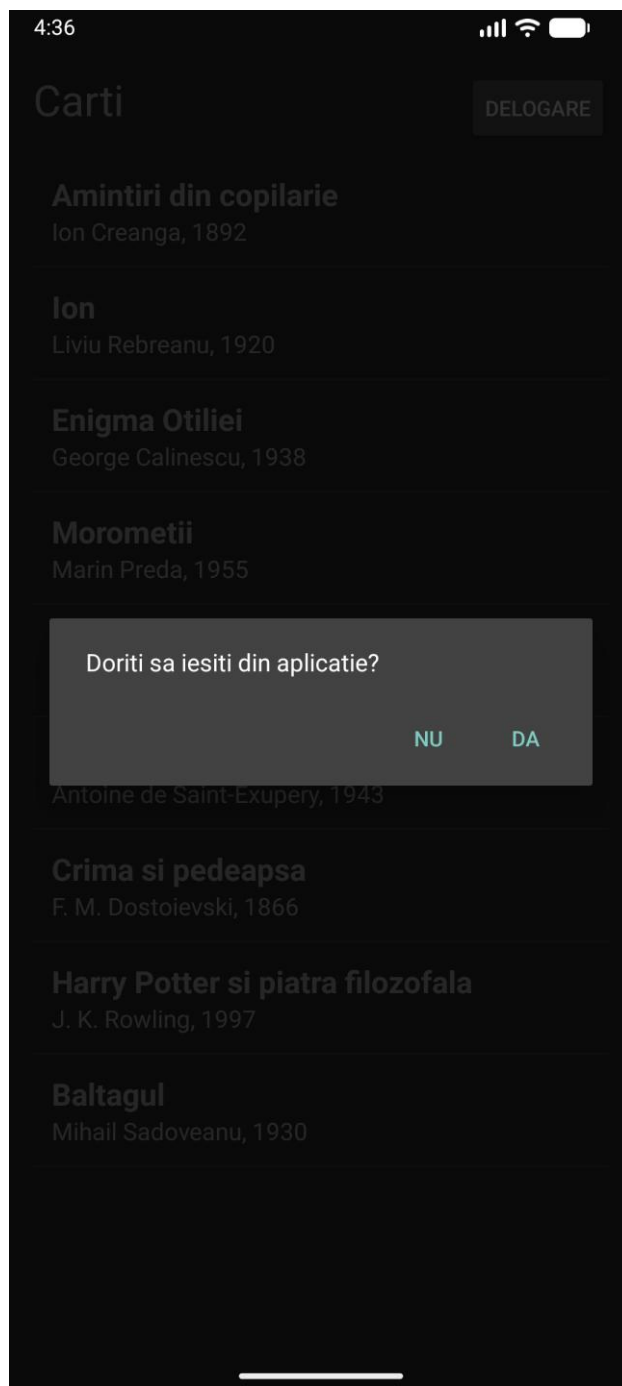


Fig. 3.2.1 – pop-up-ul de confirmare a ieșirii

Pe ambele pagini (lista cărților și detalii despre carte) în dreapta sus este un buton de delogare, apăsând pe care se deschide un pop-up. Apăsând pe „Da”, utilizatorul este trimis pe pagina de logare.

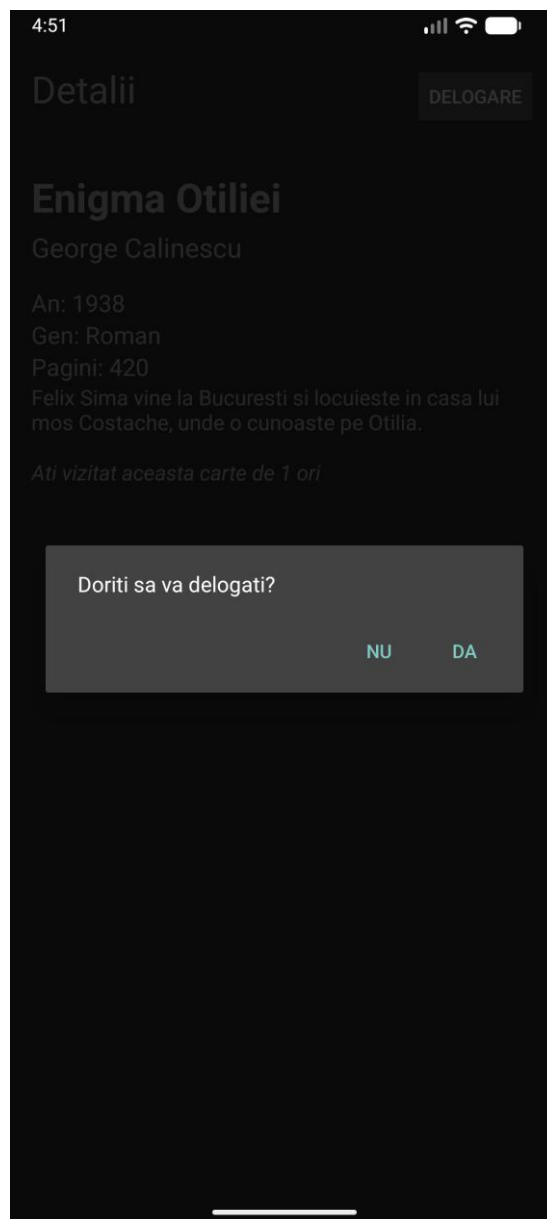


Figura 3.2.2 – pop-up-ul de delogare